

P1303 A*B Problem 高精度乘法

题目描述

给出两个非负整数，求它们的乘积。每个非负整数不超过 10^{2000} 。

输入格式

输入共两行，每行一个非负整数。

输出格式

输出一个非负整数表示乘积。

输入输出样例

输入

```
1 1
2 2
```

输出

```
1 2
```

AC 代码

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     string s1,s2;
6     cin>>s1>>s2;
7     vector<int> a(s1.size());
8     vector<int> b(s2.size());
9     reverse(s1.begin(),s1.end());
10    reverse(s2.begin(),s2.end());
11    for(int i=0;i<s1.size();i++){
12        a[i]=s1[i]-'0';
13    }
14    for(int i=0;i<s2.size();i++){
15        b[i]=s2[i]-'0';
16    }
17    vector<int> dom(s1.size()+s2.size());
18    for(int i=0;i<s1.size();i++){
19        for(int j=0;j<s2.size();j++){
20            dom[i+j]+=a[i]*b[j]; //一定是dom[i+j]+
                                不是dom[i+j]
21        }
22    }
23    for(int i=0;i<dom.size();i++){
24        dom[i+1]+=dom[i]/10;
25        dom[i]=dom[i]%10;
26    }
27    while(dom.size()>1 && dom.back()==0)
28        dom.pop_back();
29
30    for (int i = dom.size() - 1; i >= 0; i--)
31        cout << dom[i];
32    return 0;
33 }
```